



# Sílabo

## Administración de Sistemas de Información

### DATOS GENERALES

**Carrera** : Ingeniería en Sistemas de Información  
**Asignatura** : Administración de Sistemas de Información  
**Plan de Estudios** : 2022  
**Año** : Cuarto

**Modalidad** : Regular  
**Grupo** : ISI-IVA-MAT  
**Horario** : Viernes (01:40 pm)  
**Docente** : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

#### Texto Básico:

Cohen, D., & Asin, E. (2002). Sistemas de información para los negocios: Un enfoque para la toma de decisiones (4.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill.

#### Textos Complementarios:

Laudon, K., & Laudon, J. (2012). Sistemas de información gerencial (12.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.  
McLeod, J. (2000). Sistemas de información gerencial (7.<sup>a</sup> ed.). Prentice Hall.  
O'Brien, J. (2006). Sistemas de información gerencial (7.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill.  
Oz, E. (2008). Administración de los sistemas de información (5.<sup>a</sup> ed.). Cengage Learning.  
Stair, R., & Reynolds, G. (2010). Principios de sistemas de información: Un enfoque administrativo (9.<sup>a</sup> ed.). Cengage Learning.  
Thomson Course Technology. (2006). Management information systems (5th ed.). Course Technology.

# Sílabo

## Administración de Sistemas de Información

| Semana / Fecha | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EJE, lineamiento y acción de la ENE implementado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Objetivos de Unidad                                                                                                                                               | Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje | Estudio Independiente | Evaluación                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1<br>09 mar    | <b>UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b><br>1.Introducción a los sistemas de información<br>2.Principios de la teoría general de sistemas<br>3.Conceptos básicos<br>3.1 Datos, información y conocimiento<br>3.2 Características de la información útil<br>3.3 El valor de la información<br>3.4 Sistemas<br>3.5 Componentes de sistemas de información | Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas.<br><br>Acción: Realizar una investigación documental sobre la importancia de los sistemas de información en empresas, industria y sociedad.                                                                                 | Explicar la importancia que tiene el estudio de los sistemas de información para las empresas, la industria y la sociedad en general.                             | Exposición Docente                   | 8 horas               | Formativa                 |
| 2<br>16 mar    | 3.6 Recursos de los sistemas de información<br>3.7 La administración, el desarrollo organizacional y las tecnologías<br>4. Clasificación de los Sistemas de Información<br>4.1 Abiertos<br>4.2 Cerrados<br>4.3 Probabilístico<br>4.4 Determinístico<br><br><b>Sumativa N1: Cuestionario</b>                                                                                | Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas.<br><br>Acción: Aplicar un cuestionario de 20 preguntas que evalúe la identificación de componentes, recursos y clasificación de los sistemas de información, y su relación con la administración, organización y tecnología | Identificar los componentes, recursos y características de un sistema de información para establecer la relación entre administración, organización y tecnología. | Exposición Docente<br>Clase práctica | 8 horas               | Formativa/<br>sumativa 10 |
| 3<br>23 mar    | <b>UNIDAD II: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES</b><br>1. Sistemas de información en las funciones empresariales<br>1.1 Contabilidad<br>1.2 Finanzas<br>1.3 Mercadotecnia<br>1.4 Recursos humanos                                                                                                                                                              | Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas.<br><br>Acción: Elaborar un informe de análisis sobre la aplicación de sistemas de                                                                                                                                           | Exponer el papel que juegan los sistemas de información y sus beneficios en el ambiente de los negocios y la industria para la toma de decisiones.                | Exposición Docente<br>Clase Práctica | 8 horas               | Formativa                 |

# Sílabo

## Administración de Sistemas de Información

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                 |         |                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------|
|             | 2. Uso Estratégico de los sistemas de información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | información en las áreas funcionales de una empresa y su uso estratégico para la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                 |         |                           |
| 4<br>06 abr | 3. Funciones empresariales y las cadenas de suministro<br>4. Sistemas de Apoyo para la toma de Decisiones<br>4.1. Sistema de Soporte para la toma de Decisiones (DSS)<br>4.1.1 Sistema de Soporte para la toma de Decisiones de Grupo (GDSS)<br>4.1.2 Sistema Expertos de Soporte para la toma de Decisiones (DEss)<br>4.1.3 Sistemas de Información para Ejecutivos (EIS)<br><br><b>Sumativa N2: Exposiciones</b> | Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas.<br><br>Acción (Sumativa N2): Realizar exposiciones grupales describiendo los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS, GDSS, DEss, EIS) y su aplicación en las organizaciones.                                                                                  | Describir los sistemas de apoyo como soporte para la toma de decisiones en las organizaciones. | Exposición Docente<br>Exposición de estudiantes | 8 horas | Formativa/<br>sumativa 10 |
| 5<br>13 abr | 5. Sistemas de procesamiento de transacciones<br>6. Sistemas para soporte de decisiones y sistemas expertos<br><br><b>Sumativa N3: Análisis estadístico para la toma de decisiones en los SIG</b>                                                                                                                                                                                                                  | Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas.<br><br>Acción (Sumativa N3): Realizar un ejercicio práctico de análisis estadístico con datos empresariales simulados, aplicando herramientas para generar información que apoye la toma de decisiones y describiendo el rol de los sistemas de soporte a decisiones. |                                                                                                | Examen Escrito con apoyo de computadoras        | 8 horas | Formativa/<br>sumativa 10 |
| 6<br>20 abr | Revisión de Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 54: Implementaremos el nuevo sistema de evaluación para los aprendizajes en los diferentes niveles educativos, transitando hacia la evaluación formativa.<br><br>Acción: Realizar una sesión de revisión y retroalimentación de los avances del proyecto para consolidar aprendizajes previo al examen parcial.                                                                                                              | Preparar a los estudiantes para su examen de primer parcial                                    | Exposición Docente<br>Clase práctica            | 8 horas | Formativa/<br>sumativa 20 |

# Sílabo

## Administración de Sistemas de Información

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                               |         |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|             | <b>Sumativa EP1: Primer Examen Parcial</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evaluar los conocimientos adquiridos                                                                                            |                                                               |         |           |
| 7<br>27 abr | <b>UNIDAD III: Planeación y Desarrollo de los Sistemas de Información</b><br>1. Planeación de los sistemas de información<br>1.1 Pasos en la planeación de los sistemas de información<br>1.2 Beneficios de la estandarización en la planificación<br>1.3 Planeación de recursos empresariales | Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 54: Implementaremos el nuevo sistema de evaluación para los aprendizajes en los diferentes niveles educativos, transitando hacia la evaluación formativa.<br><br>Acción (Sumativa EP1): Aplicar un examen escrito que evalúe la comprensión de los fundamentos, clasificación y aplicación de los sistemas de información en las organizaciones                                  | Distinguir las ventajas y desventajas en el proceso de planeación para que las organizaciones puedan tomar mejores decisiones   | Exposición Docente<br>Clase Práctica                          | 8 horas | Formativa |
| 8<br>04 may | 1.4 Panorama de la planeación de recursos empresariales<br>1.5 De la planeación al desarrollo                                                                                                                                                                                                  | Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas.<br><br>Acción: Elaborar un cuadro comparativo que analice el panorama de la planeación de recursos empresariales y su transición hacia el desarrollo de sistemas.                                                         |                                                                                                                                 | Exposición Docente<br>Clase práctica                          | 8 horas | Formativa |
| 9<br>11 may | 2. Extracción de datos y análisis en línea<br>2.1 Minería de datos (Data mining)<br>2.2 Procesamiento analítico en línea<br>2.2.1 Herramientas de Procesamiento Analítico de Datos (OLAP)                                                                                                      | Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades.<br><br>Acción: Realizar un taller práctico utilizando herramientas de minería de datos y procesamiento analítico en línea (OLAP) para analizar datos empresariales y explicar su importancia en la planeación de sistemas de información. | Explicar la importancia de la planeación y el desarrollo de los sistemas de información para lograr las metas organizacionales. | Exposición Docente<br>Revisión de proyectos<br>Clase práctica | 8 horas | Formativa |

# Sílabo

## Administración de Sistemas de Información

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         |                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------|
| 10<br>18 may | <p>2.3 Más inteligencia del cliente<br/>2.4 Tableros e instrumentos ejecutivos<br/>2.4.1 Tableros de Información (Dashboards)<br/>2.5 Herramientas de Consulta y Reporte de Datos</p> <p><b>Sumativa N4: Presentación de los datos para su interpretación</b></p>                                                                                                                                                                  | <p>Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades.</p> <p>Acción (Sumativa N4): Elaborar dashboards y reportes interactivos utilizando herramientas digitales para presentar datos y facilitar su interpretación en la toma de decisiones.</p>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | Evaluación práctica                  | 8 horas | Formativa/<br>sumativa 10 |
| 11<br>25 may | <p>3. Administración de los conocimientos (KBS)<br/>3.1 Captura y clasificación de los conocimientos organizacionales<br/>3.2 Redes de conocimientos de los empleados<br/>4. Sistemas de Almacenamiento de Datos (Data warehouse)</p> <p><b>Sumativa N5: Criterios de almacenamiento y filtros</b></p>                                                                                                                             | <p>Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades.</p> <p>Acción (Sumativa N5): Definir criterios de almacenamiento y filtros para organizar datos empresariales en un data warehouse, aplicando técnicas de captura y clasificación de conocimientos organizacionales.</p>                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | Exposición Docente<br>Clase Práctica | 8 horas | Formativa/<br>sumativa 10 |
| 12<br>01 jun | <p><b>UNIDAD IV: SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS NEGOCIOS</b></p> <p>1. Sistemas de administración de una cadena de suministro<br/>2. Sistemas de administración de las relaciones con los clientes<br/>3. Sistemas empresariales<br/>3.1 Sistemas de inteligencia empresarial<br/>3.2 Soporte a las decisiones e inteligencia empresarial<br/>3.3 Conflictos de control y administrativos<br/>3.4 Aspectos éticos y sociales</p> | <p>Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas.</p> <p>Acción: Desarrollar un estudio de caso donde los estudiantes investiguen y analicen la aplicación de sistemas SCM, CRM e inteligencia empresarial en una empresa, identificando cómo generan eficiencia y ventajas competitivas.</p> | <p>Describir los tipos de sistemas de información de negocios para mejorar la eficiencia de una empresa, detectar posibles carencias y diferenciarse frente a la competencia para lograr las ventajas competitivas en los negocios.</p> | Exposición Docente<br>Clase Práctica | 8 horas | Formativa                 |

# Sílabo

## Administración de Sistemas de Información

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                      |         |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------|---------------------------|
| 13<br>08 jun | <p>4. Sistemas de información para los negocios</p> <p>4.1 Comercio electrónico y móvil</p> <p>5. Sistemas de administración del conocimiento y de información especializada</p> <p>6. Administración de Procesos de Negocios:</p> <p>6.1 Gestión de Procesos de Negocios (BPM).</p> <p>6.2 Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)</p> | <p>Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas.</p> <p>Acción: Desarrollar un estudio de caso donde los estudiantes investiguen y analicen la aplicación de sistemas BPM y ERP en una empresa, identificando cómo generan eficiencia y ventajas competitivas.</p>  |  | Exposición Docente<br>Clase Práctica | 8 horas | Formativa                 |
| 14<br>15 jun | <p>6.3 Sistemas SCM (Supply Chain Management)</p> <p>6.3.1 Planificación</p> <p>6.3.2 Distribución y logística</p> <p>6.3.3 Compras</p> <p>6.3.4 Producción</p>                                                                                                                                                                                           | <p>Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas.</p> <p>Acción: Desarrollar un análisis de los procesos de planificación, distribución, compras y producción en la cadena de suministro, identificando cómo los sistemas SCM mejoran la eficiencia empresarial.</p> |  | Exposición Docente<br>Clase Práctica | 8 horas | Formativa                 |
| 15<br>22 jun | <p>6.4 Procedimientos, políticas y cultura organizacional de una empresa</p> <p>7. Sistemas de bases de datos</p> <p>8. Inteligencia de negocios (BI)</p> <p>9. Sistemas de procesamiento de transacciones para pequeñas y medianas empresas (Pymes)</p> <p><b>Sumativa N6: Cuestionario</b></p>                                                          | <p>Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas.</p> <p>Acción (Sumativa N6): Aplicar un cuestionario de 20 preguntas que evalúe la comprensión de sistemas SCM, bases de datos, inteligencia de negocios y SPT para PYMES.</p>                                     |  | Exposición Docente<br>Clase Práctica | 8 horas | Formativa/<br>sumativa 10 |

# Sílabo

## Administración de Sistemas de Información

|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                           |  |                       |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| 16<br>29 jun | Segundo Parcial | <p>Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 54: Implementaremos el nuevo sistema de evaluación para los aprendizajes en los diferentes niveles educativos, transitando hacia la evaluación formativa.</p> <p>Acción (Segundo Parcial): Aplicar un examen que integre el análisis de sistemas de negocios (SCM, BI, BPM, ERP) y su aplicación en la gestión empresarial.</p> | Evaluar los conocimientos adquiridos | Presentación de proyectos |  | Formativa/sumativa 20 |
| 17<br>06 jul | Convocatoria    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                           |  |                       |